

Bài toán

- ## Mục tiêu

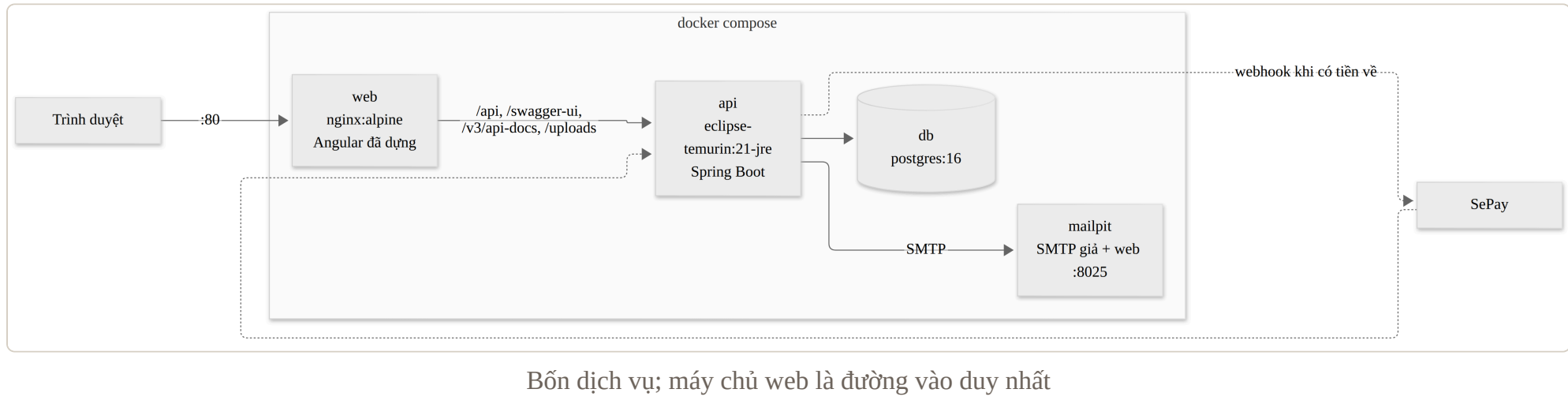
- ## Vấn đề kỹ thuật then chốt – và vì sao kiểm tra ở tầng ứng dụng không đủ

Đề tài để **cơ sở dữ liệu** ra quyết định cuối cùng:

Cột `stay` sinh tự động từ `daterange(nhận, trả, '1')` — quy ước nửa mở, nên trả phòng và nhận phòng cùng ngày **không** tính là chồng lẫn. Luồng thua nhận `SQLSTATE 23P01` và được thử lại phòng khác **trong một giao dịch mới**. MySQL không có cả kiểu khoảng lẫn ràng buộc loại trừ.

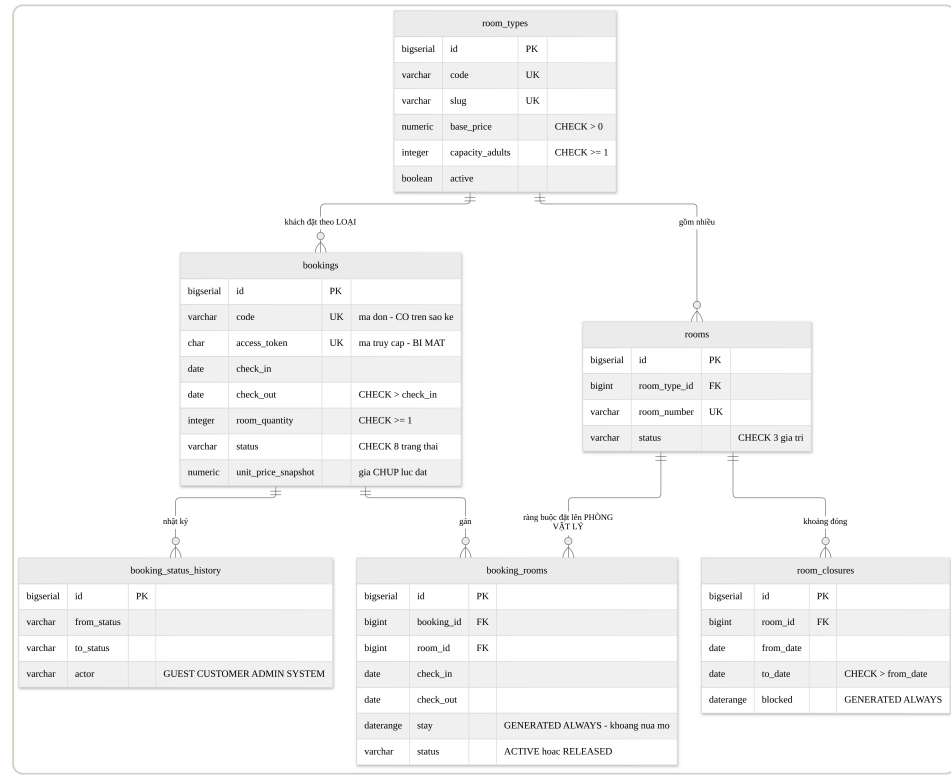


Kiến trúc



Java 21 · Spring Boot 3.5 · Angular 21 · Tailwind CSS v4 · PostgreSQL 16 · Docker Compose

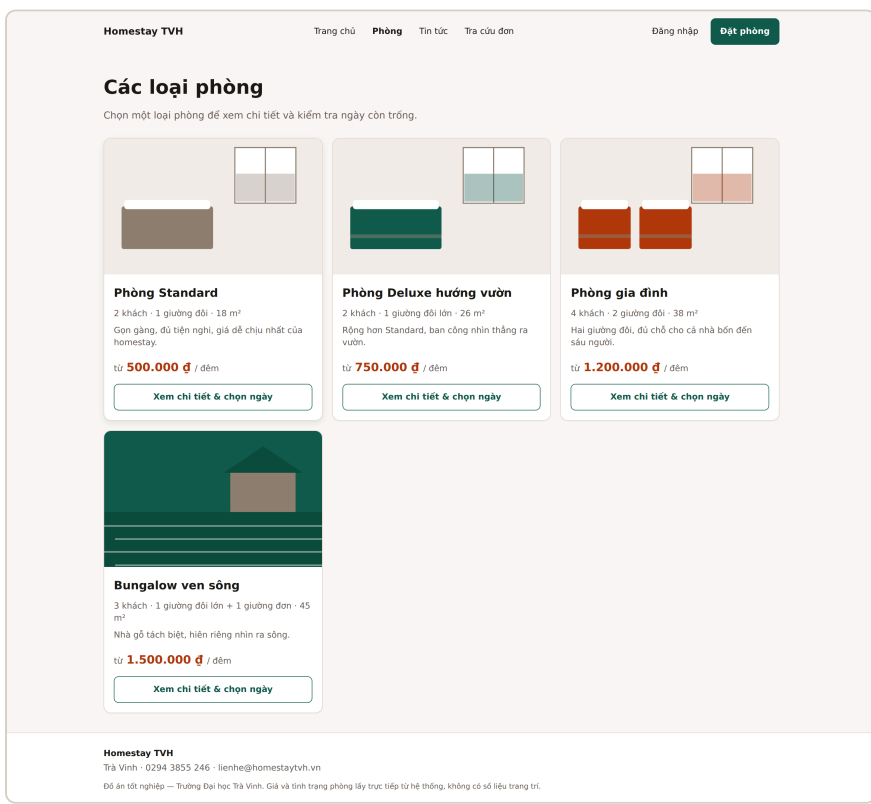
Cơ sở dữ liệu



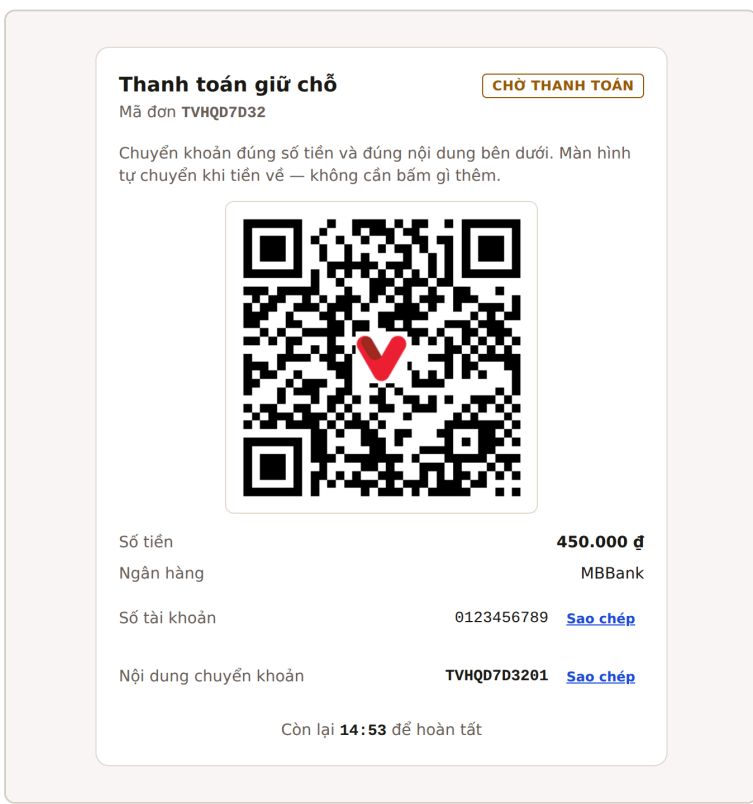
Nhóm bảng đặt phòng — nơi đặt ràng buộc quyết định

21 bảng nghiệp vụ, 8 migration bất biến. Ràng buộc loại trừ dùng **hai lần**: chống đặt trùng phòng và chống chồng lấn khoảng ngày bảo trì.

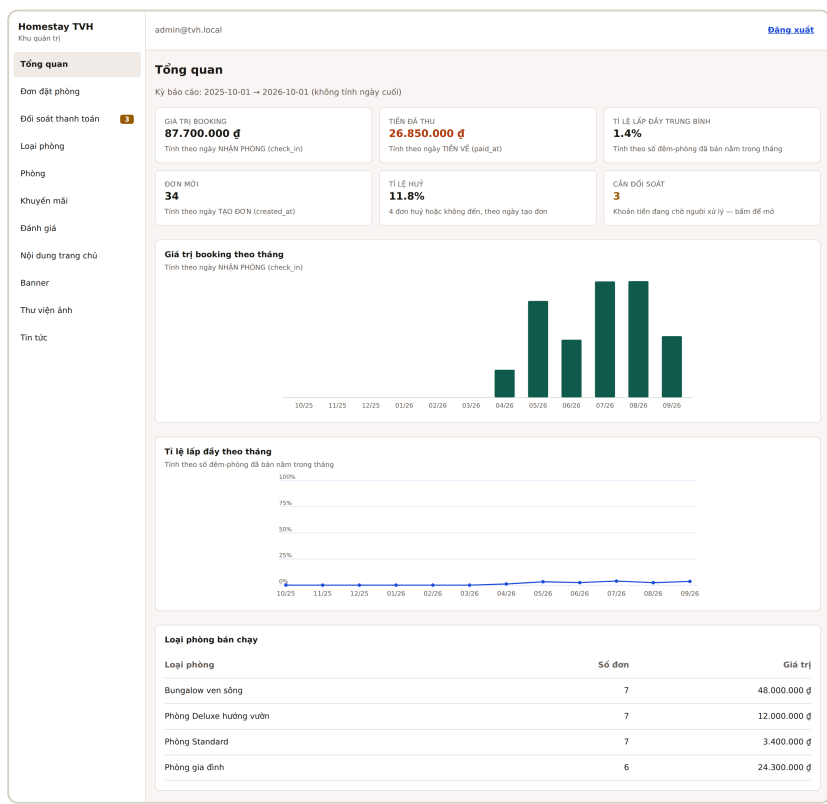
Giao diện



Tìm phòng — giá là tổng cả kỳ



Đặt cốc bằng mã QR, đếm ngược 15 phút



Khu quản trị — 11 màn hình

Kết quả kiểm chứng

ca kiểm thử, tất cả đạt

vi phạm WCAG 2.1 A và AA
trên 17 màn hình

lỗi thực tế đã tìm ra
và khắc phục

lệnh từ lúc sao chép mã
tới lúc chạy được

Kiểm thử tích hợp chạy trên **PostgreSQL** **thật** qua Testcontainers chứ không giả lập — ràng buộc loại trừ là tính năng của PostgreSQL, giả lập bằng cơ sở dữ liệu trong bộ nhớ thì đúng thử cân kiểm lại không tồn tại. Ca kiểm thử đa luồng cho hai giao dịch cùng đặt một phòng: **đúng một luồng thắng**, luồng kia nhận ROOM_NOT_AVAILABLE.